

教育背景

湖南大学	电子信息硕士（计算机技术）【推免生】	2021.9 — 2024.7
	▶ GPA 3.3/4 连续两年一等学业奖学金 导师：劳奕臻教授 · 3DXLab	
江西师范大学	工学学士（计算机科学与技术）	2017.9 — 2021.7
	▶ GPA 3.5/4（专业前 5%） 优秀毕业生 获推荐免试研究生资格	
	▶ ACM 校队队长：带队获 ICPC 亚洲区域赛铜奖（2018 徐州），再获铜奖（2019 银川），参与 2 场 EC-Final	

出版物

第一作者 · 期刊 **Scientific Reports (Nature 出版集团)** 2025

BirdNeRF: Fast Neural Reconstruction of Large-Scale Scenes From Aerial Imagery

H. Zhang, Y. Xue, M. Liao, Y. Lao

→ 俯视姿态空间分解 + 投影引导重渲染 | 单 GPU 比 Metashape 快 10×、比 Mega-NeRF 快 50×

合作 · T-PAMI **IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence** 2023

Fast Rolling Shutter Correction in the Wild

D. Qu, B. Liao, H. Zhang, O. Ait-Aider, Y. Lao

→ DRSC 解析矫正：一步公式消去深度与运动参数，40 fps CPU 实时，全球首个无标定 RS 矫正

合作 · CVPR **IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition** 2023

Revisiting Rolling Shutter Bundle Adjustment: Toward Accurate and Fast Solution

B. Liao, D. Qu, Y. Xue, H. Zhang, Y. Lao

→ NW-RSBA：归一化 + 协方差加权 + 两阶段 Schur 补偿，速度提升 10×，自动规避平面退化

合作 · 期刊 **Drones (MDPI)** 2022

FEC: Fast Euclidean Clustering for Point Cloud Segmentation

Y. Cao, Y. Wang, Y. Xue, H. Zhang, Y. Lao

→ 逐点方案替代逐簇 BFS，40 行 C++ 实现，速度提升 100×+，KITTI 数据集验证

研究经历

大尺度航测场景三维重建	· 江西省 03 专项及 5G 项目课题	2022.11 — 2023.6
▶ 一作论文：BirdNeRF, Scientific Reports 2025		
	▶ 提出俯视姿态空间分解：按相机分布特征聚类（非简单几何切块），各子场景独立训练 Instant-NGP，使渲染时间与场景规模解耦，支持任意扩展	
	▶ 设计投影引导新视角重渲染：推理时通过几何投影精准索引覆盖子场景，加权融合，实现跨子场景无缝拼接	
	▶ 单 GPU 完成城市级重建；训练速度 10× vs Metashape、50× vs Mega-NeRF，渲染质量优于SOTA	

RS-NeRF：从 RS 图像重建 GS 场景	· 独立探索研究	2022.8
	▶ 探索将 RS 成像物理模型嵌入 NeRF，联合优化角速度 ω 与线速度 d ，实现去 RS 畸变场景重建	
	▶ 与 ECCV 2024 USB-NeRF 对比，未考虑到关键机制优化（角速度光滑正则化 + PP-ratio 多采样）	

异步相机视频对齐深度学习探索	· 独立探索研究	2021.9
	▶ 探索 Transformer + 光流建模非线性时变偏移，超越传统多项式近似局限	

职业经历

湖南大学 3DXLab	· 研究助理（导师：劳奕臻教授）	2025.7 — 至今
	▶ 继续三维视觉研究：三维模型美学水印	

萍乡学院 信息与计算机工程学院	· 教学科研岗（事业编制）	2024.7 — 至今
	▶ 主讲《数字素养与智能应用基础》《Python 数据分析》等课程	
	▶ 创建程序设计竞赛组，担任总教练；2025 年 4 月首次带队参赛蓝桥杯，获省奖 30 项、国奖 2 项	
	▶ 参与江西省十四五科学教育规划课题：虚拟现实技术教学效果模型构建与实践路径研究	

小米集团 AI Lab	· 计算机视觉工程师（日常实习） 获 SP Offer	2023.12 — 2024.2
	▶ 基于扩散模型实现符合严格审美要求的逼真动画风格迁移	
	▶ 参与小米汽车驾驶员监测系统（DMS）数据采集、处理与感知算法设计	

芒果 TV 智能算法部	· 计算机视觉工程师（暑期实习） 获 SP Offer	2023.6 — 2023.10
	▶ 视频后期自动马赛克系统：目标检测 + 多目标跟踪策略 + SAM 大模型微调，完成敏感信息全流程自动化处理并交付	

竞赛与奖项

★ 第 43 届 ICPC 国际大学生程序设计竞赛铜奖（中国 徐州）	2018.10
★ 第 44 届 ICPC 国际大学生程序设计竞赛铜奖（中国 银川）	2019.10
★ 第三届"马栏山杯"国际音视频算法大赛优胜奖（人体重构赛道，排名 4 / 301）	2022.8

主要技能

编程语言	C / C++ / Python / Java
框架与工具	NeRF · 3DGS · SLAM · Transformers · Diffusers · PyTorch · COLMAP
研究基础	三维几何 · Games101 图形学 · 深度学习 · 数据结构 · 图论
英语能力	CET-6 · 良好的学术写作与口语沟通能力